



عنوان پروژه: شبیه‌ساز جام جهانی ۲۰۲۶
(World Cup Simulator 2026)

درس: برنامه‌سازی پیشرفته
(Advanced Programming)

استاد: مرتضی بهرامی

دانشجو: دریا بهروز

شماره دانشجویی: ۴۰۴۱۳۰۴۷۳

تاریخ تحویل: تابستان ۱۴۰۵

مقدمه

جام جهانی فوتبال به عنوان بزرگ‌ترین رویداد ورزشی جهان، همواره کانون توجه تحلیلگران، مربیان و علاقه‌مندان به فوتبال بوده است. پیش‌بینی نتایج این مسابقات، به‌دلیل پیچیدگی‌ها و متغیرهای متعدد، همواره چالشی جذاب محسوب می‌شود. امروزه با پیشرفت علوم کامپیوتر و توسعه روش‌های آماری، امکان مدل‌سازی و پیش‌بینی نتایج این تورنمنت‌ها با دقت قابل‌توجهی فراهم شده است.

شبیه‌سازی مسابقات ورزشی یکی از کاربردهای کلیدی در حوزه برنامه‌نویسی و تحلیل داده است. به‌کارگیری مدل‌های احتمالاتی، به‌ویژه توزیع پواسون، در کنار پیاده‌سازی قوانین رسمی فیفا، به تحلیلگران اجازه می‌دهد تا سناریوهای مختلف تورنمنت را شبیه‌سازی کرده و شانس قهرمانی تیم‌ها را بر اساس شاخص‌های عملکردی آن‌ها (مانند قدرت تهاجمی، تدافعی و رنکینگ جهانی) به‌طور دقیق ارزیابی کنند.

این پروژه با هدف طراحی و پیاده‌سازی یک شبیه‌ساز جامع برای جام جهانی ۲۰۲۶ تدوین شده است. در این سامانه، با بهره‌گیری از زبان پایتون و رویکرد برنامه‌نویسی شی‌گرا و زیرساختی برای پیش‌بینی احتمالی نتایج طراحی گردیده است که قابلیت‌های کلیدی زیر را ارائه می‌دهد.

مدیریت داده‌ها: دریافت خودکار اطلاعات تیم‌ها شامل نام، رتبه فیفا و شاخص‌های قدرت از فایل‌های ساختاریافته

قرعه‌کشی هوشمند: انجام قرعه‌کشی گروه‌ها مطابق با سیدبندی‌های رسمی فیفا

شبیه‌سازی مرحله گروهی: پیاده‌سازی کامل منطق امتیازدهی، تفاضل گل و قوانین تعیین رتبه در گروه‌ها با استفاده از مدل آماری پواسون

شبیه‌سازی مراحل حذفی: مدل‌سازی دقیق مراحل حذفی شامل وقت‌های اضافه و ضربات پنالتی

تحلیل آماری: اجرای ۱۰۰۰ دوره شبیه‌سازی تورنمنت جهت استخراج احتمال قهرمانی هر تیم و تحلیل نتایج

نمایش خروجی: ترسیم ساختار براکت حذفی برای آخرین شبیه‌سازی انجام شده

ابزارهای مورد استفاده

در این پروژه از زبان برنامه‌نویسی پایتون نسخه 3.14 و کتابخانه‌های استاندارد زیر استفاده شده است:

کتابخانه (csv) : برای خواندن فایل تیم‌ها و استخراج اطلاعاتی

کتابخانه (os) : برای بررسی وجود فایل و مدیریت مسیر

کتابخانه (random) : برای شبیه سازی تصادفی نتایج مسابقات، قرعه‌کشی و پناستی

کتابخانه (math) : برای محاسبات ریاضی

توزیع پواسون در این پروژه

توزیع پواسون یک مدل آماری است که برای پیش‌بینی تعداد دفعات وقوع یک رویداد در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود. این توزیع زمانی کاربرد دارد که رویدادها به صورت تصادفی و مستقل از هم اتفاق می‌افتند و ما میانگین تعداد وقوع آنها را در بازه مورد نظر می‌دانیم. برای مثال، تعداد گل‌های یک تیم در یک مسابقه فوتبال از این توزیع پیروی می‌کند.

در این پروژه، برای شبیه‌سازی تعداد گل‌های هر مسابقه از توزیع پواسون استفاده شده است. دلیل این انتخاب این است که در فوتبال، تعداد گل‌هایی که هر تیم به ثمر می‌رساند، از الگوی آماری توزیع پواسون پیروی می‌کند. به همین دلیل، بسیاری از مدل‌های پیش‌بینی فوتبال از این توزیع استفاده می‌کنند. مزیت استفاده از توزیع پواسون نسبت به شبیه‌سازی تصادفی ساده این است که در روش تصادفی ساده، احتمال زدن سه گل با یک گل برابر است، در حالی که در توزیع پواسون، اگر میانگین گل‌های یک تیم یک و نیم باشد، احتمال زدن یک گل بیشتر از سه گل است که به واقعیت نزدیک‌تر است.

الگوریتم پیاده‌سازی توزیع پواسون

در این پروژه، توزیع پواسون به صورت دستی با الگوریتم تبدیل معکوس پیاده‌سازی شده است. دلیل این کار، عدم وابستگی به کتابخانه‌های خارجی و قابلیت اجرای برنامه روی هر سیستمی بدون نیاز به نصب کتابخانه‌های اضافی است.

الگوریتم پیاده‌سازی توزیع پواسون به این صورت است که ابتدا دو متغیر تعریف می‌شوند. متغیر اول یک عدد صحیح به نام «کاف» است که مقدار آن صفر قرار داده می‌شود. متغیر دوم یک عدد اعشاری به نام «پ» است که مقدار آن یک قرار داده می‌شود. سپس یک مقدار حدی با استفاده از تابع نمایی از عدد لامبدای منفی محاسبه می‌گردد.

در مرحله بعد، یک حلقه تکرار شروع می‌شود که تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که مقدار «پ» از آن مقدار حدی بزرگتر باشد. در هر بار تکرار این حلقه، یک عدد تصادفی بین صفر و یک تولید می‌شود و در «پ» ضرب می‌گردد. همچنین متغیر «کاف» یک واحد افزایش می‌یابد. این روند آنقدر تکرار می‌شود تا شرط حلقه برقرار نباشد.

در نهایت، عدد «کاف» منهای یک به عنوان خروجی تابع برگردانده می‌شود. این عدد یک عدد صحیح و غیرمنفی است که از توزیع پواسون با میانگین داده شده پیروی می‌کند. اگر مقدار لامبدا صفر یا منفی باشد، تابع عدد صفر را به عنوان خروجی برمی‌گرداند.

نحوه محاسبه میانگین گل‌های مورد انتظار برای هر تیم

برای هر مسابقه، ابتدا یک عدد به نام لامبدا برای هر تیم محاسبه می‌شود که نشان‌دهنده میانگین گل‌های مورد انتظار آن تیم است. این عدد از فرمول زیر به دست می‌آید که قدرت حمله و دفاع هر دو تیم را در نظر می‌گیرد.

برای تیم میزبان، لامبدا برابر است با قدرت حمله تیم میزبان تقسیم بر صد ضربدر یک و نیم به علاوه یک منهای قدرت دفاع تیم مهمان تقسیم بر صد ضربدر هشت دهم

برای تیم مهمان، لامبدا برابر است با قدرت حمله تیم مهمان تقسیم بر صد ضربدر یک و نیم به علاوه یک منهای قدرت دفاع تیم میزبان تقسیم بر صد ضربدر هشت دهم

پس از محاسبه لامبدا برای هر دو تیم، از الگوریتم تولید کننده اعداد پواسون استفاده شده و تعداد گل هر تیم مشخص می‌شود.

کاربرد توزیع پواسون در مراحل مختلف شبیه‌سازی

توزیع پواسون در سه مرحله از شبیه‌سازی استفاده می‌شود:

مرحله اول: شبیه‌سازی نود دقیقه بازی معمولی است که از لامبدای اصلی استفاده می‌شود.

مرحله دوم: شبیه‌سازی وقت اضافه است که در آن لامبدا در عدد سی و سه صدم ضرب می‌شود تا نشان دهنده کاهش احتمال گل زدن در وقت اضافه باشد. این عدد بر اساس تحقیقات آماری در فوتبال به دست آمده است که نشان می‌دهد در وقت اضافه، میزان گل‌زنی نسبت به زمان معمول کاهش می‌یابد.

مرحله سوم: در شبیه‌سازی ضربات پنالتی است که توزیع پواسون نقشی ندارد و به جای آن، از روش جداگانه‌ای برای محاسبه استفاده می‌شود.

معماری برنامه

این پروژه بر پایه اصول برنامه‌نویسی شی گرا طراحی شده و از پنج کلاس اصلی تشکیل شده است:

کلاس Team :

این کلاس نمایانگر یک تیم ملی در تورنمنت است و اطلاعات پایه و آماری هر تیم را نگهداری می‌کند. ویژگی‌های اصلی این کلاس شامل نام تیم، قدرت حمله، قدرت دفاع، رتبه فیفا، امتیاز، گل زده و گل خورده است.

متدهای اصلی این کلاس عبارتند از:

متد simulate_match :

که مسئول شبیه‌سازی نتیجه یک مسابقه با تیم حریف است. این متد با استفاده از توزیع پواسون، تعداد گل‌ها را مشخص کرده و در صورت نیاز، وقت اضافه و پنالتی را نیز مدیریت می‌کند.

متد reset_stats :

که آمار تیم را برای شروع یک تورنمنت جدید بازنشانی می‌کند.

متد goal_difference :

که تفاضل گل را محاسبه می‌کند.

کلاس Match:

این کلاس مسئول مدیریت و شبیه سازی یک مسابقه بین دو تیم است. ویژگی های اصلی آن شامل دو تیم شرکت کننده، تعداد گل های هر تیم، نوع مسابقه که گروهی یا حذفی است و تیم برنده می باشد.

متدهای اصلی این کلاس عبارتند از:

متد play :

که مسابقه را اجرا کرده و نتیجه را ثبت می کند. در مرحله گروهی، آمار تیم ها مانند گل ها و امتیازات به روزرسانی می شود.

متد result_text :

که متن قابل نمایش از نتیجه مسابقه را تولید می کند.

کلاس Group :

این کلاس مدیریت مسابقات مرحله گروهی را بر عهده دارد. هر گروه شامل چهار تیم است و این کلاس وظیفه اجرای تمام مسابقات گروه، ثبت نتایج و تعیین رتبه تیم ها را بر اساس قوانین مرحله گروهی انجام می دهد.

متدهای اصلی این کلاس عبارتند از:

متد play_all_matches:

که تمام مسابقات گروه را اجرا می کند. هر تیم یک بار با سه تیم دیگر گروه خود مسابقه می دهد.

متد ranking_get :

که تیم‌ها را بر اساس امتیاز، تفاضل گل، گل زده و در صورت تساوی، قرعه‌کشی تصادفی رتبه‌بندی می‌کند.

متد `advance_teams` :

که دو تیم برتر گروه را برای صعود به مرحله حذفی انتخاب می‌کند.

متد قانون بازی مستقیم (Head-to-Head) :

در صورت تساوی دو یا چند تیم در امتیاز، تفاضل گل و گل زده، نتیجه بازی رو در رو بین آن تیم‌ها بررسی می‌شود و تیمی که در بازی مستقیم پیروز شده، رتبه بالاتری کسب می‌کند. در صورت تساوی در بازی مستقیم یا بیش از دو تیم قرعه‌کشی تصادفی انجام می‌شود .

کلاس `KnockoutStage` :

این کلاس برای مدیریت مراحل حذفی طراحی شده است و هر مرحله از رقابت‌ها مانند یک‌هشتم نهایی، یک‌چهارم نهایی، نیمه‌نهایی و فینال را کنترل می‌کند. در این کلاس، مسابقات هر مرحله به صورت تک‌حذفی برگزار شده و در صورت تساوی، فرآیند وقت اضافه و ضربات پنالتی برای تعیین تیم برنده اعمال می‌شود.

متدهای اصلی این کلاس عبارتند از :

متد `play_round`:

که مسابقات یک مرحله را اجرا می‌کند.

متد `winners_get`:

که تیم‌های برنده را استخراج کرده و به مرحله بعد منتقل می‌کند .

متد `results_display`:

که نتایج مرحله را نمایش می‌دهد.

کلاس WorldCupSimulator:

این کلاس هسته اصلی برنامه محسوب می‌شود و مسئول مدیریت کامل روند شبیه‌سازی جام جهانی است. از بارگذاری داده‌ها تا قرعه‌کشی، اجرای مراحل گروهی و حذفی، و در نهایت محاسبه احتمال قهرمانی تیم‌ها، همگی توسط این کلاس کنترل می‌شوند

متدهای اصلی این کلاس عبارتند از:

متد `reset_tournament_state`:

وضعیت تورنمنت را برای شروع یک شبیه‌سازی جدید بازنشانی می‌کند.

متد `load_teams_from_csv`:

تیم‌ها را از فایل بارگذاری می‌کند و خطاهای مربوط به عدم وجود فایل، ساختار نامناسب و ... داده‌های نامعتبر را مدیریت می‌کند

متد `seed_and_draw_groups`:

قرعه‌کشی گروه‌ها را بر اساس سیدبندی فیفا انجام می‌دهد.

متد `run_group_stage`:

مرحله گروهی را اجرا کرده و جدول هر گروه را نمایش می‌دهد.

متد `setup_knockout_bracket`:

براکت حذفی را بر اساس قانون ثابت فیفا می‌سازد.

متد `run_knockout_stage`:

مراحل حذفی یعنی یک‌هشتم، یک‌چهارم، نیمه‌نهایی و فینال را اجرا می‌کند.

متد `run_full_simulation` :

کل تورنمنت را به صورت کامل اجرا می کند و از نتایج مراحل قبلی در صورت وجود استفاده می کند .

متد `most_likely_champion` :

هزار بار شبیه سازی را اجرا کرده و درصد قهرمانی هر تیم را محاسبه می کند .

متد `display_bracket` :

براکت حذفی آخرین شبیه سازی را نمایش می دهد.

متد `show_files_in_folder` :

فایل های موجود در پوشه را برای کمک به کاربر در انتخاب فایل نمایش می دهد .

فرآیندهای اصلی برنامه

برنامه شامل شش مرحله اصلی است که کاربر از طریق منو می‌تواند آن‌ها را اجرا کند:

مرحله اول: بارگذاری تیم‌ها

اطلاعات تیم‌ها از فایلی شامل نام، قدرت حمله، قدرت دفاع و رتبه فیفا خوانده می‌شود. برنامه صحت داده‌ها را بررسی کرده و در صورت وجود خطا، پیام مناسب نمایش می‌دهد.

مرحله دوم: قرعه‌کشی گروه‌ها

تیم‌ها بر اساس رنکینگ فیفا به چهار سید تقسیم می‌شوند. سید یک شامل رتبه‌های یک تا هشت، سید دو شامل رتبه‌های نه تا شانزده، سید سه شامل رتبه‌های هفده تا بیست و چهار و سید چهار شامل رتبه‌های بیست و پنج تا سی و دو است. سپس از هر سید یک تیم به صورت تصادفی به هر یک از هشت گروه اختصاص داده می‌شود.

مرحله سوم: مرحله گروهی

هر تیم با سه تیم دیگر گروه خود مسابقه می‌دهد. امتیازدهی بر اساس قوانین فیفا انجام می‌شود. برد سه امتیاز، مساوی یک امتیاز و باخت صفر امتیاز دارد. رتبه‌بندی تیم‌ها بر اساس امتیاز بیشتر، تفاضل گل بیشتر، گل زده بیشتر و در صورت تساوی، قانون بازی مستقیم انجام می‌شود.

مرحله چهارم: مراحل حذفی

تیم‌های اول و دوم هر گروه به مرحله حذفی صعود می‌کنند. براکت حذفی بر اساس قانون ثابت فیفا تشکیل می‌شود. در صورت تساوی در مراحل حذفی، ابتدا وقت اضافه سی دقیقه‌ای و در صورت تساوی مجدد، ضربات پنالتی برگزار می‌شود.

ضربات پنالتی : احتمال گل شدن هر ضربه بر اساس قدرت حمله تیم زننده و قدرت دفاع تیم حریف محاسبه می‌شود. هر تیم 5 پنالتی می‌زند و تا مشخص شدن برنده ادامه می‌یابد و در صورت تساوی هر تیم هر دور یک پنالتی می‌زند و اگر یکی از تیم‌ها گل بزند و دیگری نزند همان تیم برنده می‌شود.

مرحله پنجم: شبیه‌سازی هزار باره

برنامه‌قادر است کل تورنمنت را هزار بار شبیه‌سازی کرده و درصد قهرمانی هر تیم را گزارش دهد. این قابلیت به تحلیلگران امکان ارزیابی شانس واقعی هر تیم را می‌دهد.

مرحله ششم: نمایش براکت

براکت حذفی آخرین شبیه‌سازی به صورت متنی و مرحله‌به‌مرحله نمایش داده می‌شود.

خروجی های برنامه

در این بخش، نمونه خروجی های حاصل از اجرای برنامه ارائه شده است :

منوی اصلی شبیه ساز جام جهانی:

```
===== World Cup Simulator Menu =====
1) Load teams from CSV
2) Draw groups (automatic seeding)
3) Run the group stage and display each group table
4) Run the complete World Cup and display the champion
5) Run simulations and report championship percentages
6) Display the knockout bracket from the last simulation
7) Exit
Enter your choice:
```

در این تصویر، منوی اصلی برنامه نمایش داده شده است. کاربر با انتخاب هر گزینه می تواند مراحل مختلف شبیه سازی جام جهانی را اجرا کند. این منو شامل هفت گزینه برای بارگذاری تیم ها، قرعه کشی گروه ها، اجرای مرحله گروهی، اجرای کامل تورنمنت، شبیه سازی هزار باره، نمایش براکت حذفی و خروج از برنامه می باشد.

بارگذاری تیم ها از فایل:

```
Enter your choice: 1

==== Files in Folder ====
- __pycache__
- group.py
- i1.py
- knockout_stage.py
- main.py
- match.py
- team.py
- utils.py
- world_cup_simulator.py
- worldcup_2026_teams.csv
Enter CSV file name: worldcup_2026_teams.csv
Success: 32 teams loaded from 'worldcup_2026_teams.csv'.
```

فایل های موجود در پوشه را مشاهده می کنید و سپس با وارد کردن نام فایل، اطلاعات سی و دو در این تصویر، فرآیند بارگذاری تیم ها از تیم بارگذاری می شود.

پیام موفقیت آمیز بودن نشان دهنده صحت اطلاعات و وجود 32 تیم هست.

قرعه کشی گروه ها: این عکس مربوط به مرحله قرعه کشی گروه ها بر اساس سیدبندی فیفا هست.

```
Enter your choice: 2
Groups were drawn successfully.

===== Group A =====
Belgium (Rank 5)
Uruguay (Rank 11)
Denmark (Rank 20)
Saudi Arabia (Rank 32)

===== Group B =====
Argentina (Rank 1)
Morocco (Rank 12)
South Korea (Rank 21)
Wales (Rank 27)

===== Group C =====
Portugal (Rank 8)
USA (Rank 14)
Peru (Rank 23)
Nigeria (Rank 29)

===== Group D =====
Croatia (Rank 6)
Mexico (Rank 15)
Senegal (Rank 17)
Egypt (Rank 28)

===== Group E =====
France (Rank 2)
Italy (Rank 10)
Sweden (Rank 24)
Poland (Rank 25)

===== Group F =====
Brazil (Rank 3)
Japan (Rank 16)
Iran (Rank 19)
Canada (Rank 30)

===== Group G =====
England (Rank 4)
Spain (Rank 9)
Australia (Rank 22)
Ecuador (Rank 31)

===== Group H =====
Netherlands (Rank 7)
Germany (Rank 13)
Switzerland (Rank 18)
Ukraine (Rank 26)
```

مرحله گروهی: این عکس مربوط به مرحله گروهی و نمایش جدول رتبه‌بندی گروه‌ها هست. برنامه به صورت هوشمند از نتایج مراحل قبلی (در صورت وجود) استفاده کرده و در غیر این صورت، مراحل را از ابتدا اجرا می‌کند.

1) اگر نتایج قبلی باشد :

```
Enter your choice: 3

===== Group A =====
1. Denmark: 4 pts, GD +3, GF 9
2. Uruguay: 4 pts, GD +1, GF 5
3. Belgium: 4 pts, GD +0, GF 6
4. Saudi Arabia: 4 pts, GD -4, GF 5

===== Group B =====
1. Morocco: 6 pts, GD +3, GF 6
2. South Korea: 6 pts, GD +2, GF 4
3. Wales: 4 pts, GD -1, GF 2
4. Argentina: 1 pts, GD -4, GF 2

===== Group C =====
1. Portugal: 9 pts, GD +3, GF 6
2. USA: 4 pts, GD +1, GF 3
3. Nigeria: 3 pts, GD -2, GF 4
4. Peru: 1 pts, GD -2, GF 3

===== Group D =====
1. Mexico: 6 pts, GD +3, GF 5
2. Senegal: 6 pts, GD -1, GF 3
3. Croatia: 4 pts, GD +0, GF 5
4. Egypt: 1 pts, GD -2, GF 4

===== Group E =====
1. Italy: 6 pts, GD +1, GF 6
2. France: 6 pts, GD +1, GF 4
3. Poland: 4 pts, GD +1, GF 4
4. Sweden: 1 pts, GD -3, GF 3

===== Group F =====
1. Iran: 6 pts, GD +3, GF 5
2. Canada: 6 pts, GD +2, GF 6
3. Brazil: 4 pts, GD +0, GF 2
4. Japan: 1 pts, GD -5, GF 1

===== Group G =====
1. England: 7 pts, GD +3, GF 5
2. Spain: 7 pts, GD +3, GF 5
3. Ecuador: 3 pts, GD -3, GF 1
4. Australia: 0 pts, GD -3, GF 2

===== Group H =====
1. Switzerland: 6 pts, GD +1, GF 5
2. Germany: 4 pts, GD +2, GF 4
3. Ukraine: 4 pts, GD +0, GF 6
4. Netherlands: 3 pts, GD -3, GF 4
```

2) اگر نتایج قبلی نباشد :

```
Groups not drawn yet. Drawing groups automatically...  
Groups were drawn successfully.
```

```
===== Group A =====
```

```
Argentina (Rank 1)
```

```
Uruguay (Rank 11)
```

```
Denmark (Rank 20)
```

```
Ecuador (Rank 31)
```

```
===== Group B =====
```

```
England (Rank 4)
```

```
Italy (Rank 10)
```

```
South Korea (Rank 21)
```

```
Ukraine (Rank 26)
```

```
===== Group C =====
```

```
France (Rank 2)
```

```
Morocco (Rank 12)
```

```
Peru (Rank 23)
```

```
Nigeria (Rank 29)
```

```
===== Group D =====
```

```
Croatia (Rank 6)
```

```
Japan (Rank 16)
```

```
Senegal (Rank 17)
```

```
Poland (Rank 25)
```

```
===== Group E =====
```

```
Netherlands (Rank 7)
```

```
Germany (Rank 13)
```

```
Iran (Rank 19)
```

```
Wales (Rank 27)
```

```
===== Group F =====
```

```
Brazil (Rank 3)
```

```
USA (Rank 14)
```

```
Switzerland (Rank 18)
```

```
Saudi Arabia (Rank 32)
```

```
===== Group G =====
```

```
Portugal (Rank 8)
```

```
Mexico (Rank 15)
```

```
Sweden (Rank 24)
```

```
Canada (Rank 30)
```

```
===== Group H =====
```

```
Belgium (Rank 5)
```

```
Spain (Rank 9)
```

```
Australia (Rank 22)
```

```
Egypt (Rank 28)
```

===== Group A =====

1. Argentina: 6 pts, GD +1, GF 5
2. Denmark: 4 pts, GD +1, GF 3
3. Ecuador: 4 pts, GD -1, GF 3
4. Uruguay: 2 pts, GD -1, GF 4

===== Group B =====

1. Italy: 7 pts, GD +4, GF 6
2. England: 6 pts, GD +1, GF 5
3. South Korea: 2 pts, GD -2, GF 2
4. Ukraine: 1 pts, GD -3, GF 3

===== Group C =====

1. Morocco: 7 pts, GD +3, GF 5
2. Peru: 5 pts, GD +1, GF 2
3. France: 4 pts, GD +0, GF 1
4. Nigeria: 0 pts, GD -4, GF 1

===== Group D =====

1. Japan: 6 pts, GD +1, GF 6
2. Senegal: 4 pts, GD +0, GF 4
3. Poland: 4 pts, GD +0, GF 4
4. Croatia: 2 pts, GD -1, GF 6

===== Group E =====

1. Iran: 6 pts, GD +4, GF 7
2. Netherlands: 4 pts, GD +0, GF 2
3. Wales: 4 pts, GD -3, GF 4
4. Germany: 3 pts, GD -1, GF 3

===== Group F =====

1. Switzerland: 7 pts, GD +3, GF 7
2. Saudi Arabia: 4 pts, GD +0, GF 6
3. Brazil: 4 pts, GD -1, GF 4
4. USA: 1 pts, GD -2, GF 6

===== Group G =====

1. Mexico: 6 pts, GD +2, GF 4
2. Canada: 5 pts, GD +1, GF 4
3. Portugal: 4 pts, GD -1, GF 5
4. Sweden: 1 pts, GD -2, GF 4

===== Group H =====

1. Spain: 5 pts, GD +3, GF 6
2. Australia: 5 pts, GD +1, GF 2
3. Belgium: 4 pts, GD +3, GF 6
4. Egypt: 1 pts, GD -7, GF 0

فینال و قهرمان: در این تصویر نتیجه مسابقه فینال و تیم قهرمان مشخص شده جام جهانی نمایش داده شده است برنامه به صورت هوشمند از نتایج مراحل قبلی (در صورت وجود) استفاده کرده و در غیر این صورت، مراحل را از ابتدا اجرا می کند.

1 (اگر نتایج قبلی باشد :

```
===== Final =====  
Switzerland 0-1 Morocco  
Champion: Morocco
```

2) اگر نتایج قبلی نباشد :

```
Enter your choice: 4
Groups were drawn successfully.

===== Group A =====
Croatia (Rank 6)
Spain (Rank 9)
Senegal (Rank 17)
Poland (Rank 25)

===== Group B =====
Brazil (Rank 3)
USA (Rank 14)
Iran (Rank 19)
Ukraine (Rank 26)

===== Group C =====
England (Rank 4)
Japan (Rank 16)
Australia (Rank 22)
Wales (Rank 27)

===== Group D =====
Argentina (Rank 1)
Mexico (Rank 15)
Switzerland (Rank 18)
Nigeria (Rank 29)

===== Group E =====
Belgium (Rank 5)
Uruguay (Rank 11)
Sweden (Rank 24)
Egypt (Rank 28)

===== Group F =====
France (Rank 2)
Italy (Rank 10)
Peru (Rank 23)
Canada (Rank 30)

===== Group G =====
Netherlands (Rank 7)
Morocco (Rank 12)
Denmark (Rank 20)
Ecuador (Rank 31)

===== Group H =====
Portugal (Rank 8)
Germany (Rank 13)
South Korea (Rank 21)
Saudi Arabia (Rank 32)
```

```
===== Group A =====
1. Croatia: 6 pts, GD +3, GF 6
2. Senegal: 5 pts, GD +1, GF 2
3. Spain: 4 pts, GD +0, GF 4
4. Poland: 1 pts, GD -4, GF 1

===== Group B =====
1. USA: 9 pts, GD +8, GF 9
2. Brazil: 2 pts, GD -1, GF 3
3. Iran: 2 pts, GD -3, GF 2
4. Ukraine: 2 pts, GD -4, GF 2

===== Group C =====
1. Wales: 6 pts, GD -1, GF 4
2. England: 5 pts, GD +3, GF 7
3. Japan: 2 pts, GD -1, GF 3
4. Australia: 2 pts, GD -1, GF 3

===== Group D =====
1. Argentina: 7 pts, GD +3, GF 4
2. Switzerland: 5 pts, GD +2, GF 3
3. Mexico: 4 pts, GD -1, GF 2
4. Nigeria: 0 pts, GD -4, GF 1

===== Group E =====
1. Belgium: 7 pts, GD +4, GF 8
2. Uruguay: 7 pts, GD +3, GF 5
3. Egypt: 3 pts, GD -1, GF 4
4. Sweden: 0 pts, GD -6, GF 1

===== Group F =====
1. Italy: 6 pts, GD +0, GF 5
2. France: 5 pts, GD +4, GF 5
3. Canada: 4 pts, GD +0, GF 4
4. Peru: 1 pts, GD -4, GF 1

===== Group G =====
1. Denmark: 7 pts, GD +2, GF 5
2. Morocco: 6 pts, GD +1, GF 3
3. Netherlands: 3 pts, GD -1, GF 4
4. Ecuador: 1 pts, GD -2, GF 3

===== Group H =====
1. Portugal: 6 pts, GD +3, GF 7
2. Germany: 6 pts, GD +3, GF 7
3. South Korea: 3 pts, GD -2, GF 3
4. Saudi Arabia: 3 pts, GD -4, GF 2

===== Final =====
Germany 0-1 Senegal
Champion: Senegal
```


درصد قهرمانی تیم ها پس از 1000 بار شبیه سازی :

در این تصویر، نتایج حاصل از اجرای ۱۰۰۰ بار شبیه سازی کامل تورنمنت نمایش داده شده است. برنامه با استفاده از گزینه پنج منو، کل مراحل جام جهانی را هزار بار تکرار کرده و درصد قهرمانی هر تیم را محاسبه نموده است.

```
Enter your choice: 5
Enter number of simulations (default 1000):
Simulation completed 1000 times.
Championship percentages:
Argentina: 9.5%
France: 7.4%
England: 6.9%
Brazil: 6.1%
Netherlands: 6.0%
Belgium: 5.6%
Croatia: 5.0%
Portugal: 4.9%
Italy: 4.8%
Spain: 4.4%
Uruguay: 3.7%
Morocco: 3.5%
Mexico: 3.4%
Germany: 2.8%
USA: 2.8%
Japan: 2.8%
Senegal: 2.4%
Switzerland: 2.4%
Iran: 2.2%
Australia: 1.8%
South Korea: 1.7%
Sweden: 1.6%
Peru: 1.4%
Ukraine: 1.4%
Denmark: 1.3%
Poland: 0.9%
Wales: 0.8%
Nigeria: 0.7%
Canada: 0.6%
Egypt: 0.5%
Ecuador: 0.4%
Saudi Arabia: 0.3%
```

براکت حذفی : در این تصویر، براکت حذفی آخرین شبیه‌سازی جام جهانی نمایش داده شده است. این براکت شامل مراحل یک‌هشتم نهایی، یک‌چهارم نهایی، نیمه‌نهایی و فینال می‌باشد. در مرحله یک‌هشتم نهایی، تیم‌های برنده مشخص شده‌اند.

```
Enter your choice: 6
===== Knockout Bracket =====
===== Round of 16 =====
Australia 2-1 Germany -> Winner: Australia
France 1-1 Denmark (P: 5-3) -> Winner: France
Belgium 3-0 Nigeria -> Winner: Belgium
Argentina 2-0 Switzerland -> Winner: Argentina
Portugal 2-5 Netherlands -> Winner: Netherlands
Mexico 2-2 Ukraine (P: 10-9) -> Winner: Mexico
Senegal 1-0 Poland -> Winner: Senegal
Croatia 2-1 Peru -> Winner: Croatia

===== Quarterfinals =====
Australia 1-4 France -> Winner: France
Belgium 1-1 Argentina (P: 5-3) -> Winner: Belgium
Netherlands 1-0 Mexico -> Winner: Netherlands
Senegal 2-0 Croatia -> Winner: Senegal

===== Semifinals =====
France 0-2 Belgium -> Winner: Belgium
Netherlands 2-1 Senegal -> Winner: Netherlands

===== Final =====
Belgium 1-1 Netherlands (P: 3-5) -> Winner: Netherlands

===== World Cup Simulator Menu =====
```

نتیجه‌گیری

در این پروژه، یک شبیه‌ساز جام جهانی فوتبال با رویکرد سی و دو تیمی و با استفاده از برنامه‌نویسی شی‌گرا در زبان پایتون طراحی و پیاده‌سازی شد. این برنامه با موفقیت توانست اهداف تعیین‌شده را محقق سازد.

دستاوردهای پروژه عبارتند از بارگذاری خودکار اطلاعات سی و دو تیم از فایل، قرعه‌کشی گروه‌ها بر اساس سیدبندی فیفا، شبیه‌سازی واقع‌گرایانه مسابقات با توزیع پواسون، پیاده‌سازی کامل قوانین فیفا شامل امتیازدهی، تفاضل گل و پنالتی، تحلیل آماری با هزار بار شبیه‌سازی و نمایش براکت حذفی آخرین شبیه‌سازی.

مزایای برنامه شامل استفاده از توزیع پواسون برای شبیه‌سازی واقع‌گرایانه گل‌ها، ساختار شی‌گرا و قابل توسعه، مدیریت خطاهای ورودی و جلوگیری از کرش برنامه، رابط کاربری منوی محور و کاربرپسند و عدم وابستگی به کتابخانه‌های خارجی است.

در مجموع، این پروژه نشان‌دهنده کاربرد موفق مدل‌های آماری و برنامه‌نویسی شی‌گرا در شبیه‌سازی رویدادهای ورزشی است و می‌تواند به عنوان ابزاری مفید برای تحلیلگران داده، مربیان و علاقه‌مندان به فوتبال مورد استفاده قرار گیرد.